TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN · BASES DE DATOS II

TP8 (UNIDAD 6): MANTENIMIENTO, RESPALDO Y RECUPERACIÓN

Alumno: Máximo Juan Cruz Quiroga | **Docente:** Sergio Neira | **Proyecto:** Food Store | UTN FRM 2026

1. Objetivo y Arquitectura de Continuidad Operativa

El presente trabajo implementa y audita el protocolo de continuidad operativa para Food Store sobre PostgreSQL 17, abarcando respaldos binarios automatizados (pg_dump -Fc), diagnóstico de salud en solo lectura (health_check.sql), mantenimiento focalizado del optimizador (maintenance.sql) y simulacro de restauración no destructiva (restore_test.ps1) sobre el destino aislado foodstore_restore_test.

2. Métricas Cuantitativas de Recuperación (RTO y RPO)

Métrica Evaluada	Meta SPEC_U6	Desarrollo (foodstore_dev)	Carga Masiva (foodstore_tp3_carga)
Tamaño del Dump (-Fc)	—	46.877 bytes (~46 KB)	7.321.779 bytes (~7,32 MB)
RTO Observado	<= 15 minutos	**2,58 segundos**	**9,15 segundos**
Proxy RPO (Antigüedad)	<= 24 horas	100,36 segundos	49,96 segundos
Verificación SHA-256 y Controles	PASS (0 errores)	**PASS (100% verificado)**	**PASS (100% verificado)**

3. Paridad Exacta de Conteos y 9 Controles Lógicos de Integridad

Tanto en foodstore_dev como en la base volumétrica foodstore_tp3_carga (~770.000 registros totales), la restauración en foodstore_restore_test preservó el 100% de las filas y arrojó **0 anomalías** en los 9 controles lógicos (precios negativos, stocks negativos, cantidades no positivas, subtotales inconsistentes y claves foráneas huérfanas):

Tabla Canónica	foodstore_dev (Origen = Restaurado)	foodstore_tp3_carga (Origen = Restaurado)	Anomalías Lógicas (9 Checks)
categorias	2 = 2	2 = 2	0 anomalías
clientes	3 = 3	20.003 = 20.003	0 anomalías
productos	3 = 3	50.003 = 50.003	0 anomalías
pedidos	5 = 5	200.005 = 200.005	0 anomalías
detalles_pedido	7 = 7	499.571 = 499.571	0 anomalías

4. Diagnóstico de Salud y Mantenimiento Justificado (ANALYZE)

• **Diagnóstico (health_check.sql):** En la base restaurada, las 4 tablas masivas superaron el umbral automático de autovacuum (50 + 10% de tuplas), registrando 0 tuplas muertas. En cambio, las relaciones pequeñas (categorias, usuarios y mv_resumen_ventas_categoria_mes) quedaron por debajo del umbral con last_analyze = NULL.
• **Acción (maintenance.sql):** Se ejecutó ANALYZE VERBOSE selectivo sobre dichas relaciones en foodstore_restore_test, elevando las columnas con estadísticas en pg_stats de 0 a 5, 9 y 6 respectivamente, sin alterar una sola fila. Se descartó VACUUM FULL por requerir bloqueo exclusivo (AccessExclusiveLock) injustificado sin bloat.

5. Lecciones Aprendidas y Suite de Validación (14/14 PASS)

1. **Seguridad de Credenciales:** La ejecución desatendida con -w y pgpass.conf elimina la exposición de contraseñas en línea de comandos.
2. **Comparación Estructural de JSON:** La validación deserializa las propiedades JSON evitando falsos positivos por ordenamiento de claves.
3. **Pruebas Simuladas (test_delivery.ps1):** 14 pruebas automatizadas verifican rechazo de bases no autorizadas, detección de dumps corruptos por SHA-256 y protección de destinos existentes.